

Reti capacitive a regime costante

(Condensatore, Capacità di un condensatore, Energia elettrostatica)

Condensatore

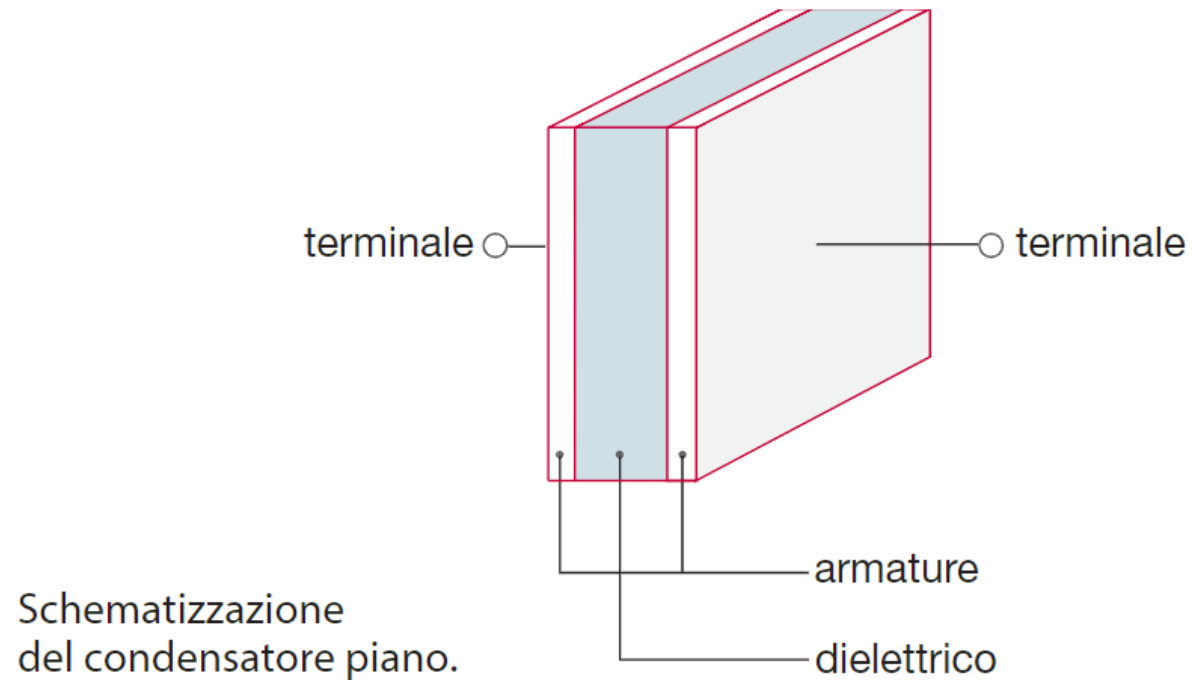
(Definizione)

Condensatore

(Definizione)

- Nella sua forma più semplice (condensatore piano), un condensatore è un dispositivo elettrico costituito da due piastre conduttrici (armature) piane e parallele, provviste di due terminali di collegamento e separate tra loro da uno strato di isolante, detto dielettrico (figura);
- Il suo simbolo elettrico è indicato nella figura.

Condensatore (Definizione)



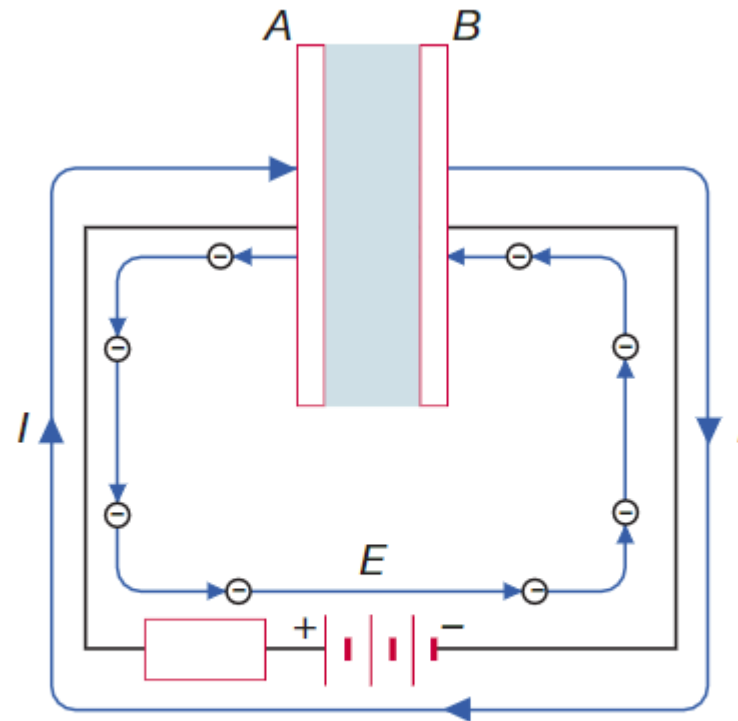
Simbolo del
condensatore.

Condensatore

(Definizione)

- Quando il condensatore non è elettricamente carico, entrambe le armature sono nello stato “neutro”, ossia possiedono in uguale misura cariche elettriche positive (protoni) e negative (elettroni).
- Collegando il condensatore a un generatore elettrico avente f.e.m. E ai suoi capi (figura), gli elettroni dell'armatura A vengono forzati dal generatore, che fornisce loro energia, a fluire verso l'armatura B, stabilendo così un moto di elettroni da A verso B e quindi una circolazione di corrente elettrica (avente convenzionalmente il verso delle cariche positive, opposto a quello degli elettroni) da B verso A, in accordo con la polarità del generatore.

Condensatore (Definizione)



Durante il processo di carica
gli elettroni passano
dall'armatura A alla B.

Condensatore

(Definizione)

- L'armatura A, perdendo elettroni, si caricherà positivamente (eccesso di cariche positive), mentre l'armatura B acquisterà un'uguale carica negativa;
- Tra le due armature nascerà una d.d.p. elettrica e, quindi, una tensione che aumenterà proporzionalmente alla carica elettrica delle due armature

Condensatore

(Definizione)

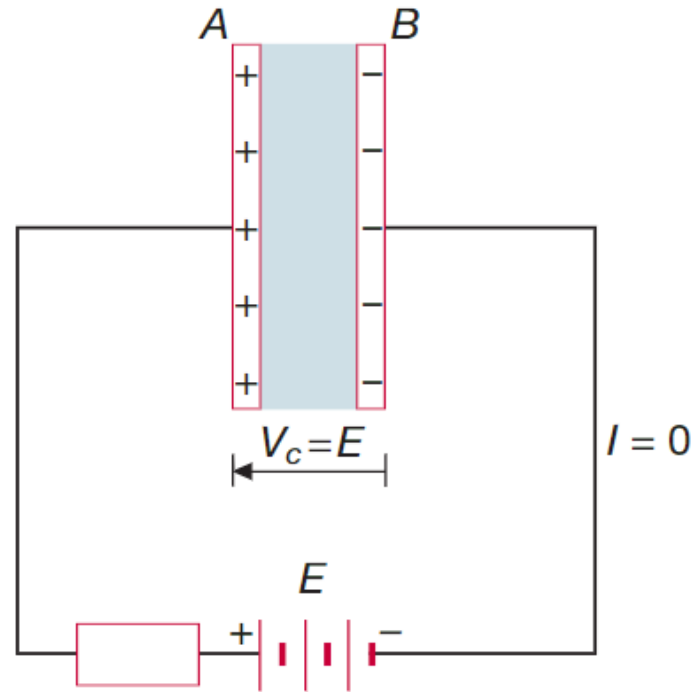
- È importante tener presente che, durante tutto il processo di carica del condensatore, gli elettroni circoleranno soltanto all'esterno del condensatore stesso, attraverso i terminali di collegamento e il generatore;
- Nessun elettrone passerà attraverso il dielettrico, data la sua natura di isolante elettrico.
- Questo significa che la corrente di carica di un condensatore interessa soltanto il circuito esterno

Condensatore

(Definizione)

- La circolazione degli elettroni terminerà quando la tensione V_c sul condensatore arriverà al valore della f.e.m. E del generatore: in queste condizioni le due tensioni, agendo in opposizione, faranno sì che nella maglia non vi sia più alcuna tensione in grado di far circolare corrente (figura)

Condensatore (Definizione)

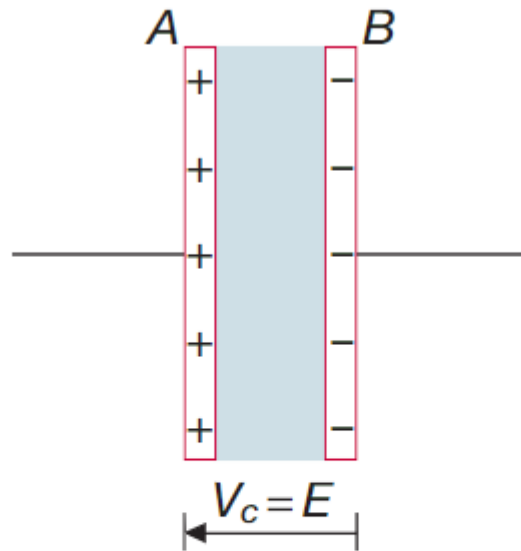


Il condensatore è carico alla tensione $V_c = E$; il flusso di elettroni si è interrotto.

Condensatore (Definizione)

- Se il condensatore viene scollegato dall'alimentazione (figura), la carica accumulata sulle armature fino a quel momento rimarrà immagazzinata nel condensatore stesso, dato che le due armature sono tra loro isolate dallo strato di dielettrico. In teoria il condensatore non si dovrebbe scaricare mai;
- In realtà, a causa delle inevitabili imperfezioni dello strato isolante, vi sarà una debolissima circolazione di elettroni da B verso A, fino ad annullare la d.d.p. tra le armature

Condensatore (Definizione)



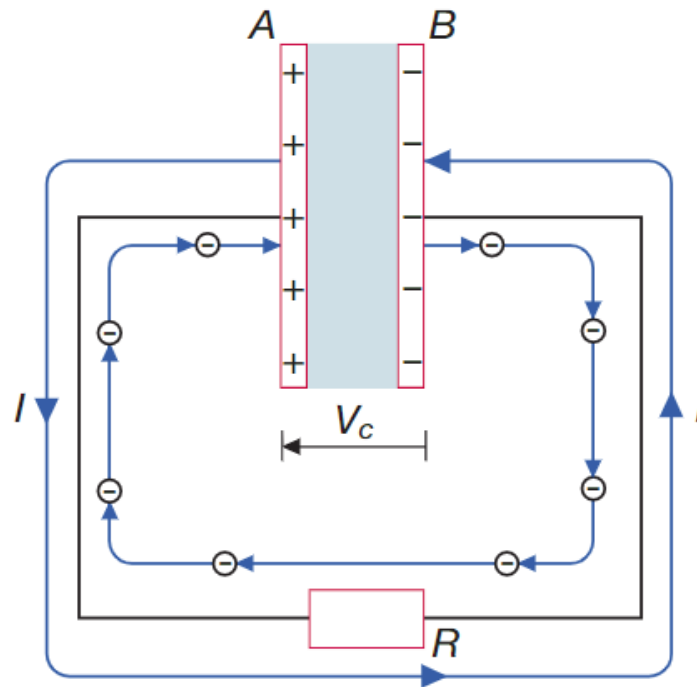
Il condensatore, scollegato dal generatore, rimane carico.

Condensatore

(Definizione)

- Per far avvenire velocemente il processo di scarica occorre collegare tra loro le armature, tramite un resistore (figura): gli elettroni sull'armatura B, non più forzati dal generatore, fluiranno verso l'armatura A e si creerà pertanto una corrente di scarica da A verso B, di verso opposto a quella di carica, che cesserà quando le armature ritorneranno allo stato neutro.
- L'energia elettrostatica immagazzinata nel condensatore durante la carica verrà interamente dissipata per effetto Joule nel resistore.

Condensatore (Definizione)



Durante il processo di scarica
gli elettroni ritornano sull'armatura
A e la tensione V_c diminuisce.

Condensatore

(Definizione)

- Nella pratica costruttiva le forme che assumono i condensatori sono varie, a seconda del tipo (condensatori ceramici, elettrolitici, a film plastico ecc.);
- La descrizione delle particolarità tecnologiche esula dalla finalità di questa lezione.

Condensatore

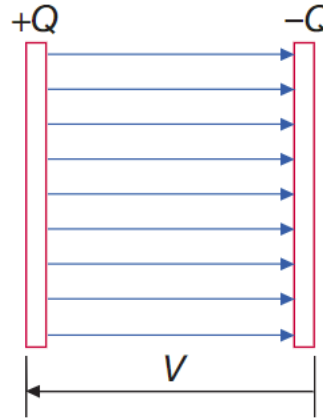
(Polarizzazione del dielettrico)

Condensatore

(Polarizzazione del dielettrico)

- La presenza di cariche elettriche uguali e opposte sulle armature di un condensatore fa nascere al suo interno un campo elettrico, le cui linee di forza, nel caso di un condensatore piano ideale, sono rettilinee e parallele tra loro (figura).

Condensatore (Polarizzazione del dielettrico)



Condensatore

(Polarizzazione del dielettrico)

- L'intensità E del vettore campo elettrico, da non confondere con la f.e.m. di un generatore, visto che hanno lo stesso simbolo, è legata alla tensione V tra le armature e alla distanza d tra le stesse, secondo la relazione:

$$E = \frac{V}{d}$$

Condensatore

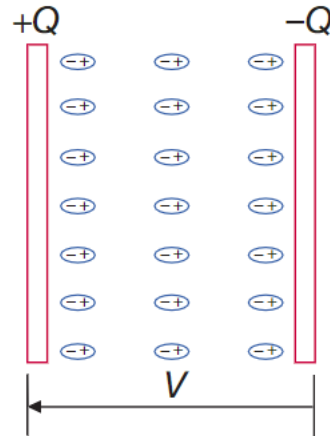
(Polarizzazione del dielettrico)

- L'espressione mostra che E si misura in volt su metri (più frequentemente in kilovolt su millimetro o kilovolt su centimetro) e che l'intensità del campo è tanto maggiore quanto più piccola è la distanza, a parità di tensione V .

Condensatore (Polarizzazione del dielettrico)

- Il campo elettrico agisce per induzione elettrostatica sulle molecole del dielettrico, polarizzandole, ossia attirando la parte positiva delle stesse verso l'armatura negativa e viceversa (figura);
- Questo fenomeno è maggiormente evidente se il dielettrico è formato da molecole di tipo polare, costituite con legami ionici

Condensatore (Polarizzazione del dielettrico)



Condensatore

(Polarizzazione del dielettrico)

- A questa azione si oppongono le forze di coesione molecolare, per cui all'interno del condensatore si crea uno stato di equilibrio tra forze contrapposte, simile a quello che si ha in una molla tesa.
- Se la tensione tra le armature aumenta, anche l'intensità del campo elettrico cresce e, di conseguenza, aumenta la forza esercitata sulle molecole dalla carica presente sulle armature;

Condensatore

(Polarizzazione del dielettrico)

- Lo stato di equilibrio permane sino a quando non si supera la forza di coesione molecolare: oltre tale limite gli elettroni del dielettrico vengono “strappati” dalle molecole, innescando una scarica interna che danneggia il condensatore (scarica disruptiva).
- Il massimo valore del rapporto V/d sopportabile dal dielettrico costituisce la sua rigidità dielettrica, che dipende dal tipo di isolante: normalmente si va da qualche unità alle centinaia di kilovolt al millimetro

Condensatore

(Tecnologia dei condensatori)

Condensatore

(Tecnologia dei condensatori)

- I condensatori sono raggruppati per famiglie, in base al materiale utilizzato per realizzare l'isolamento tra le piastre:
 - elettronici in alluminio;
 - elettronici al tantalio;
 - supercondensatori;
 - ceramici.

Condensatore

(Tecnologia dei condensatori - elettrolitici in alluminio)

*Condensatori
elettrolitici in alluminio.*



Condensatore

(Tecnologia dei condensatori - elettrolitici in alluminio)

- I condensatori elettrolitici in alluminio (fig.) sono di alta capacità (da 1 μF a più di 100.000 μF) e polarizzati. È quindi indispensabile inserirli nei circuiti a tensione continua rispettandone la giusta polarità, indicata sul contenitore (è implicito anche che non possono essere utilizzati con segnali alternati).
- Sono costituiti da un sottilissimo strato di alluminio (anodo), reso isolante su un lato e avvolto su se stesso a formare un cilindro, immerso in un elettrolita all'interno di un cilindro metallico (catodo). Grazie alla loro elevata capacità, vengono generalmente usati per livellare e filtrare la corrente negli alimentatori, nel settore audio e automobilistico.

Condensatore

(Tecnologia dei condensatori - elettronici al tantalio)



Condensatori al tantalio a goccia (a) e per montaggio superficiale (b).

Condensatore

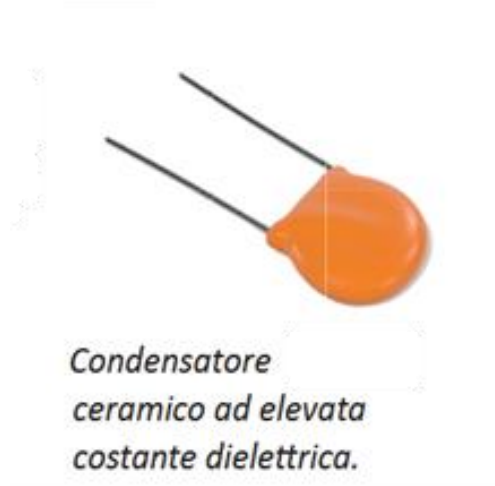
(Tecnologia dei condensatori - elettronici al tantalio)

- Una categoria particolare è costituita dai condensatori elettrolitici al tantalio.
- Si riconoscono facilmente per la loro forma a “goccia” (fig. a) se a saldare, oppure rettangolare se a montaggio superficiale (fig. b). Sono più piccoli dei corrispondenti elettrolitici in alluminio, hanno capacità massima attorno ai 470 μF , tensione di lavoro inferiore a 50 V; sono anch’essi polarizzati ma più stabili al variare della temperatura e alle alte frequenze.
- Vengono usati principalmente nei computer, negli apparati telefonici, negli strumenti, ecc

Condensatore

(Tecnologia dei condensatori - supercondensatori)

Fig. Supercondensatore AVX.



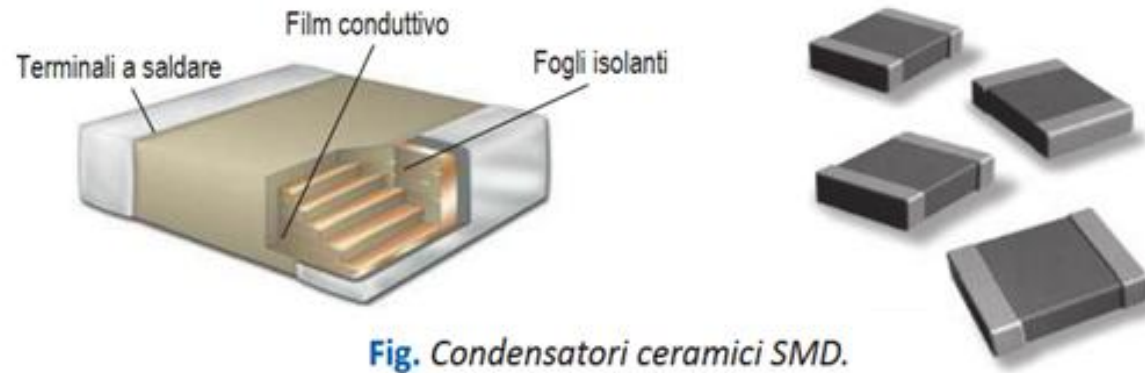
Condensatore

(Tecnologia dei condensatori - supercondensatori)

- I supercondensatori (fig.) sono condensatori elettrolitici con capacità che possono arrivare a decine di farad, anche se con bassa tensione di lavoro.
- L'alta capacità è dovuta alla notevole superficie coinvolta, ottenuta mediante granuli di carbone attivo immerso in un elettrolita.
- Sono utilizzati, per esempio, in sostituzione delle batterie tampone per alimentare le memorie volatili delle apparecchiature elettroniche.
- Tutti gli altri condensatori non hanno polarità e possono essere inseriti nel circuito in entrambi i sensi. Hanno una capacità più bassa, tensione di lavoro generalmente più alta e sono costruiti con tecnologie diverse, ognuna contraddistinta da alcune prerogative.

Condensatore

(Tecnologia dei condensatori - ceramici)



Condensatore

(Tecnologia dei condensatori - ceramici)

- I condensatori ceramici ad elevata costante dielettrica (fig.) presentano tensioni di lavoro fino a qualche migliaio di volt, ma valori di capacità che variano in modo considerevole al variare della temperatura e della tensione.
- I ceramici a bassa costante dielettrica sono caratterizzati da un valore capacitivo maggiormente stabile e vengono di preferenza usati nei circuiti oscillanti di precisione.
- I condensatori ceramici multistrato (fig.) sono particolarmente robusti ed impiegati nel settore industriale, automobilistico e della trasmissione dati.

Condensatore

(Applicazioni pratiche dei condensatori)

Condensatore

(Applicazioni pratiche dei condensatori)

- I condensatori svolgono ruoli fondamentali in molteplici ambiti tecnologici.
- Nei circuiti elettronici e di segnale, sono utilizzati come filtri passa basso e passa alto, temporizzatori e modulazione di segnali.
- Ad esempio, in un filtro, un condensatore consente il passaggio di frequenze selezionate bloccandone altre, migliorando la qualità del segnale.
- La loro presenza è spesso integrata con resistori, relè e altri componenti, collegati tramite schede e connettori dedicati.

Condensatore

(Applicazioni pratiche dei condensatori)

- Nel settore elettrotecnico, i condensatori sono essenziali per il rifasamento degli impianti elettrici, contribuendo a migliorare il fattore di potenza e a ridurre le perdite energetiche.
- Vengono impiegati anche per stabilizzare tensioni e filtrare alimentazioni elettriche, assicurando la regolarità della corrente in dispositivi industriali e alimentatori.
- L'utilizzo combinato con interruttori e relè permette un controllo e una protezione ottimali dei sistemi.

Condensatore

(Applicazioni pratiche dei condensatori)

- Nei sistemi di energia rinnovabile e stoccaggio energetico, i supercondensatori si distinguono per la capacità di accumulare e rilasciare energia rapidamente, migliorando l'efficienza di impianti fotovoltaici e ibridi.
- Tra gli esempi pratici più noti vi sono il flash delle macchine fotografiche, in cui il condensatore accumula energia per rilasciarla in un impulso breve e intenso, e i tubi allo xeno, utilizzati in lampade ad alta luminosità.
- L'adeguata integrazione tramite cavi, connettori e alloggiamenti specifici è fondamentale per garantire funzionalità e sicurezza dell'intero sistema.

Condensatore

(Applicazioni pratiche dei condensatori)

- La realizzazione di un circuito di reset per dispositivi elettronici (come microcontrollori, CPU o circuiti digitali) tramite condensatore si basa sul principio della costante di tempo RC (Resistenza-Capacità) per ritardare l'accensione o generare un impulso di reset all'accensione (Power-On Reset).

Condensatore

(Interruttori di prossimità capacitivi)

Condensatore

(Interruttori di prossimità capacitivi)



Fig. Interruttori
di prossimità.

Condensatore

(Interruttori di prossimità capacitivi)

- Gli interruttori di prossimità capacitivi (fig.) sono dispositivi dedicati al rilevamento di oggetti non metallici, senza la necessità di un contatto fisico e senza meccanismi in movimento.
- A differenza dei finecorsa meccanici, richiedono una tensione di alimentazione per i circuiti interni, che può essere in continua (12 e 24 V DC), oppure in alternata (120 e 230 V AC)

Condensatore

(Interruttori di prossimità capacitivi)

- Schematicamente, sono costituiti da un condensatore sonda che risente delle variazioni dielettriche del materiale situato nel suo spazio di sensibilità.
- In fase di avvicinamento di un oggetto, quando il valore della capacità raggiunge una certa soglia, in uscita commuta un contatto elettrico oppure si attiva un segnale digitale on/off.
- La sensibilità del sensore aumenta con la costante dielettrica del materiale da rilevare, perciò il dispositivo avverte meglio la presenza di acqua ($\epsilon_r = 80$) piuttosto che il legno asciutto ($\epsilon_r = 2 \div 7$) o il poliestere ($\epsilon_r = 3$)